TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

Fundamentos de Ingeniería de Software

Presenta:

Jonathan Cruz Cuevas

Lenin Gómez Sánchez

Karen Irais Montalvo Reyes

Guadalupe Berenice Juárez Bautista

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Producto:

Practica 9

Docente:

Ing. José Alfredo Román Cruz

Tlaxiaco, Oax, a 10 de Noviembre 2026

"Educación, Ciencia y Tecnología, Progresos día con día" ®

Clases Identificadas desde el DRS

Sustantivos encontrados: consumidor, productor, artesano, sistema, catálogo, categoría, producto, ficha, precio, unidad de venta, existencias, origen, pedido, carrito, envío, comprobante, factura, garantía, opinión, calificación, fecha.

Sustantivo	Decisión	Razón
Consumidor	Clase	Actor que compra (RF11)
Productor / artesano	Clase Productor	El DRS los define como una sola persona que vende (sección 1.3)
Sistema	Descartado	Es el software completo, no un objeto del dominio
Catálogo	Descartado	Es el conjunto de productos, se obtiene con Categoria.listarProductos()
Categoría	Clase	RF02 organiza por categorías
Producto	Clase	RF05, RF06, RF09
Ficha	Descartado	Es una vista del Producto, no un objeto
Precio, existencias, origen, unidad de venta, garantía, fecha	Atributos	Describen a otra clase
Pedido	Clase	RF11 a RF15
Carrito	Descartado	Es un Pedido con estado «carrito»
Envío	Atributos	Se representa con tipoEntrega y costoEnvio en Pedido
Línea del pedido	Clase DetallePedido	Un pedido lleva varios productos con cantidad y precio
Comprobante / factura	Clase Comprobante	RF16 (la factura es una solicitud del comprobante)
Opinión / calificación	Clase Opinion	RF18

Atributos y tipos de datos

Cada clase declara sus atributos con un tipo coherente con el dato que guarda, tomado del DRS:

- Enteros: -idUsuario: Integer, -idPedido: Integer, -folio: Integer, -calificacion: Integer.
- Cantidades y dinero: -precio: Decimal, -existencias: Decimal, -costoEnvio: Decimal, -cantidad: Decimal.
- Fechas: -fecha: Date, -fechaNacimiento: Date, -fechaEmision: Date.
- Indicadores de sí o no: -organico: Boolean, -hechoAMano: Boolean, -produccionLocal: Boolean, -requiereFactura: Boolean.
- Textos: -nombre: String, -correo: String, -descripcion: String, -origen: String.
- Valores de un conjunto fijo, modelados como enumeración: -estado: EstadoPedido, -tipoEntrega: TipoEntrega, -unidadVenta: UnidadVenta y -estado: EstadoProductor.

Ningún atributo repite una relación. Por ejemplo, Pedido no guarda el identificador del Consumidor, porque esa relación ya se modela con la asociación realiza.

Usuario (abstracta)

Atributos	Operaciones
-idUsuario: Integer	+registrarse(): void
-nombre: String	+iniciarSesion(correo: String, contrasena: String): Boolean
-correo: String	
-contrasenaCifrada: String	

Nota de trazabilidad: RF01, RNF-05.

Consumidor (hereda de Usuario)

Atributos	Operaciones

-fechaNacimiento: Date	+confirmarPedido(entrega: TipoEntrega): Pedido
-localidad: String	+consultarEstadoPedido(pedido: Pedido): EstadoPedido
	+opinar(producto: Producto, calificacion: Integer, comentario: String): Opinion
	+esMayorDeEdad(): Boolean

Nota de trazabilidad: RF01, RF11, RF15, RF18, RD04.

Productor (hereda de Usuario)

Atributos	Operaciones
-localidad: String	+publicarProducto(nombre: String, precio: Decimal, existencias: Decimal): Producto
-estado: EstadoProductor	+retirarProducto(producto: Producto): void
	+actualizarExistencias(producto: Producto, cantidad: Decimal): void

Nota de trazabilidad: RF01, RF04, RF09, RF21.

Categoria

Atributos	Operaciones
-idCategoria: Integer	+listarProductos(): Producto[]
-nombre: String	

Nota de trazabilidad: RF02, RF03.

Producto

Atributos	Operaciones
-idProducto: Integer	+estaDisponible(): Boolean
-nombre: String	+descontarExistencias(cantidad: Decimal): void
-descripcion: String	
-precio: Decimal	
-unidadVenta: UnidadVenta	

-existencias: Decimal	
-origen: String	
-politicaGarantia: String	
-hechoAMano: Boolean	
-organico: Boolean	
-produccionLocal: Boolean	

Nota de trazabilidad: RF02 a RF06, RF08, RNF-06, RD03, RD05.

Pedido

Atributos	Operaciones
-idPedido: Integer	+agregarProducto(producto: Producto, cantidad: Decimal): DetallePedido
-fecha: Date	+calcularTotal(): Decimal
-estado: EstadoPedido	+confirmar(): void
-tipoEntrega: TipoEntrega	
-costoEnvio: Decimal	

Nota de trazabilidad: RF11 a RF15, RNF-01, RNF-06.

DetallePedido

Atributos	Operaciones
-cantidad: Decimal	+calcularSubtotal(): Decimal
-precioUnitario: Decimal	

Nota de trazabilidad: RF11, RD05.

Comprobante

Atributos	Operaciones
-folio: Integer	+emitir(): void
-fechaEmision: Date	+solicitarFactura(): void

-requiereFactura: Boolean	

Nota de trazabilidad: RF16, RD01.

Opinion

Atributos	Operaciones
-calificacion: Integer	+publicar(): void
-comentario: String	
-fecha: Date	

Nota de trazabilidad: RF18.

Enumeraciones

Enumeración	Valores
EstadoPedido	carrito, confirmado, enCamino, entregado
TipoEntrega	recogerEnPunto, envio
UnidadVenta	kilo, litro, pieza, docena
EstadoProductor	pendiente, aprobado, suspendido

Encapsulamiento y visibilidad

Aplicamos el encapsulamiento en las nueve clases: los atributos son privados (−) y las operaciones son públicas (+). Así, el estado de un objeto cambia solo por medio de sus operaciones y el resto del modelo no depende de cómo se guardan los datos. Por ejemplo, las existencias de un Producto se modifican con descontarExistencias(), no escribiendo el atributo directamente, y el estado de un Pedido cambia al llamar confirmar().

No usamos visibilidad protegida (#). Consumidor y Productor heredan de Usuario, pero solo reutilizan sus operaciones públicas registrarse() e iniciarSesion(); no necesitan leer ni modificar sus atributos, como correo o contrasenaCifrada, que conviene mantener privados.

No hay excepciones que justificar: ningún atributo es público y ninguna operación es privada.

Asociaciones y multiplicidad

Origen	Multiplicidad	Nombre de la asociación	Multiplicidad	Destino
Productor	1	publica	0..*	Producto
Categoria	1	clasifica	0..*	Producto
Consumidor	1	realiza	0..*	Pedido
Pedido	1	contiene (composición)	1..*	DetallePedido
DetallePedido	0..*	se refiere a	1	Producto
Pedido	1	genera	0..1	Comprobante
Consumidor	1	escribe	0..*	Opinion
Opinion	0..*	califica	1	Producto

Agregación, Composición y Herencia

Herencia: Consumidor y Productor heredan de Usuario porque comparten datos y operaciones de registro e inicio de sesión (RF01). La flecha va hacia Usuario, que queda arriba con lo común.

Composición: Pedido y DetallePedido. Una línea de pedido no tiene sentido sin su pedido, y si el pedido se elimina, se eliminan sus líneas. El rombo va del lado de Pedido.

Agregación: no se usó. Todas las demás relaciones son asociaciones simples porque ninguna clase es parte de otra con vida propia compartida; por ejemplo, un Producto existe aunque ningún pedido lo incluya.

Trazabilidad

CLASE	REQUISITO
Usuario	RF01, RNF-05

Consumidor	RF01, RF11, RF15,RF18, RD04
Productor	RF01, RF04, RF09, RF21
Categoria	RF02, RF03
Producto	RF02 a RF06, RF08, RNF-06, RD03, RD05
Pedido	RF11 a RF15, RNF-01, RNF-06
DetallePeRF01dido	RF11, RD05
Comprobante	RF16, RD01
Opinion	RF18

Diagrama en Architect

